Rizika a spolehlivost technických systémů

Řešení příkladu 4E – MS pružnosti a deformace stupňovitého prutu

Akademický rok 2025/2026

1 Příklad 4E – MS pružnosti a deformace stupňovitého prutu

1.1 Zadání

Určete pravděpodobnost dosažení mezního stavu pružnosti a mezního stavu deformace. Proveďte citlivostní analýzu.

- $R_e = 500\,\mathrm{MPa}$, $w_{\max} = 2\,\mathrm{mm}$, $M = 100\,\mathrm{N \cdot m}$
- Tloušťka $t = 15\,\mathrm{mm}$
- Stupňovitý plochý prut, výšky úseků $h_1 = 45\,\mathrm{mm}$, $h_2 = 30\,\mathrm{mm}$, $h_3 = 10\,\mathrm{mm}$
- Poloměry přechodů: $r_1 = 3\,\mathrm{mm}$ (45→30), $r_2 = 6\,\mathrm{mm}$ (30→10)
- Délky úseků: $L_1 = L_2 = L_3 = 60\,\mathrm{mm}$
- Stochastické veličiny: log-normální rozdělení, CoV = 0,1

1.2 Deterministické řešení

1.2.1 Nominální napětí v jednotlivých úsecích

Průřezové moduly $W_i = t \cdot h_i^2/6$ a nominální napětí $\sigma_{\mathrm{nom},i} = M/W_i$:

Úsek	h_i [mm]	W_i [mm^3]	$\sigma_{\mathrm{nom},i}$ [MPa]
1	45	5 062,5	19,75
2	30	2 250,0	44,44
3	10	250,0	**400,00**

Kritická sekce je úsek 3 ($h_3 = 10\,\mathrm{mm}$).

1.2.2 Součinitelé tvaru (amesweb kalkulátor, shoulder fillet, ohyb)

Hodnoty K_t z online kalkulátoru https://amesweb.info/stress-concentration-factor-calculator/shoulder-fillets-in-flat-bar.aspx:

- Vrub r_1 (45→30): $D/d = 1{,}5$, $r/d = 0{,}1 \Rightarrow K_{t1} \approx 1{,}86$
- Vrub r_2 (30→10): $D/d = 3{,}0$, $r/d = 0{,}6 \Rightarrow K_{t2} = 1{,}00$

1.2.3 Maximální napětí

$$\sigma_{\max,1} = K_{t1} \cdot \sigma_{\mathrm{nom},2} = 1{,}86 \cdot 44{,}44 = 82{,}7\,\mathrm{MPa} \tag{1}$$

$$\sigma_{\max,2} = K_{t2} \cdot \sigma_{\mathrm{nom},3} = 1{,}00 \cdot 400 = \boxed{400\,\mathrm{MPa}} \tag{2}$$

Rozhoduje úsek 3 (samotné nominální napětí v nejužším průřezu). Součinitel bezpečnosti k MS pružnosti:

$$k = \frac{R_e}{\sigma_{\max,2}} = \frac{500}{400} = \boxed{1{,}250} \tag{3}$$

1.2.4 Průhyb (Mohrova analogie pro stupňovitý prut)

Kvadratické momenty $I_i = t \cdot h_i^3/12$:

$$I_1 = 113\,906, \quad I_2 = 33\,750, \quad I_3 = 1\,250\,\mathrm{mm}^4 \tag{4}$$

Konzola s konstantním momentem M (vetknutí u h_1, volný konec za h_3):

$$w = \frac{M}{E} \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{I_i} \cdot \frac{(L-a_i)^2 - (L-b_i)^2}{2} \tag{5}$$

kde $L = L_1 + L_2 + L_3 = 180\,\mathrm{mm}$, $[a_i, b_i]$ jsou meze úseku i. Po dosazení (sekce 3 dominuje, $\approx 86\,\%$ příspěvku):

$$w = 0{,}038 + 0{,}076 + 0{,}686 = \boxed{0{,}800\,\mathrm{mm}} < w_{\max} = 2\,\mathrm{mm} \tag{6}$$

1.3 Stochastická analýza (Monte Carlo)

Všechny vstupy: log-normální, CoV = 0,1, simulace $N = 500\,000$.

1.3.1 MS pružnosti: $g_1 = R_e - \sigma_{\max} > 0$

$$P(\text{porucha MS pružnosti}) = P(\sigma_{\max} > R_e) = \boxed{21{,}48\,\%} \tag{7}$$

$$\beta_{\text{yield}} \approx 0{,}79 \tag{8}$$

Deterministicky $\sigma_{\max} = 400$ MPa leží pod $R_e = 500$ MPa s rezervou 25 %, ale rozptyl ($\sigma_{\sigma_{\max}} \approx 103$ MPa) je srovnatelný s touto rezervou a vede k vysoké pravděpodobnosti poruchy. **Součást nevyhovuje.**

1.3.2 MS deformace: $g_2 = w_{\max} - w > 0$

$$P(\text{porucha MS deformace}) \approx \boxed{0{,}36\,\%} \tag{9}$$

$$\beta_{\text{deform}} \approx 2{,}69 \tag{10}$$

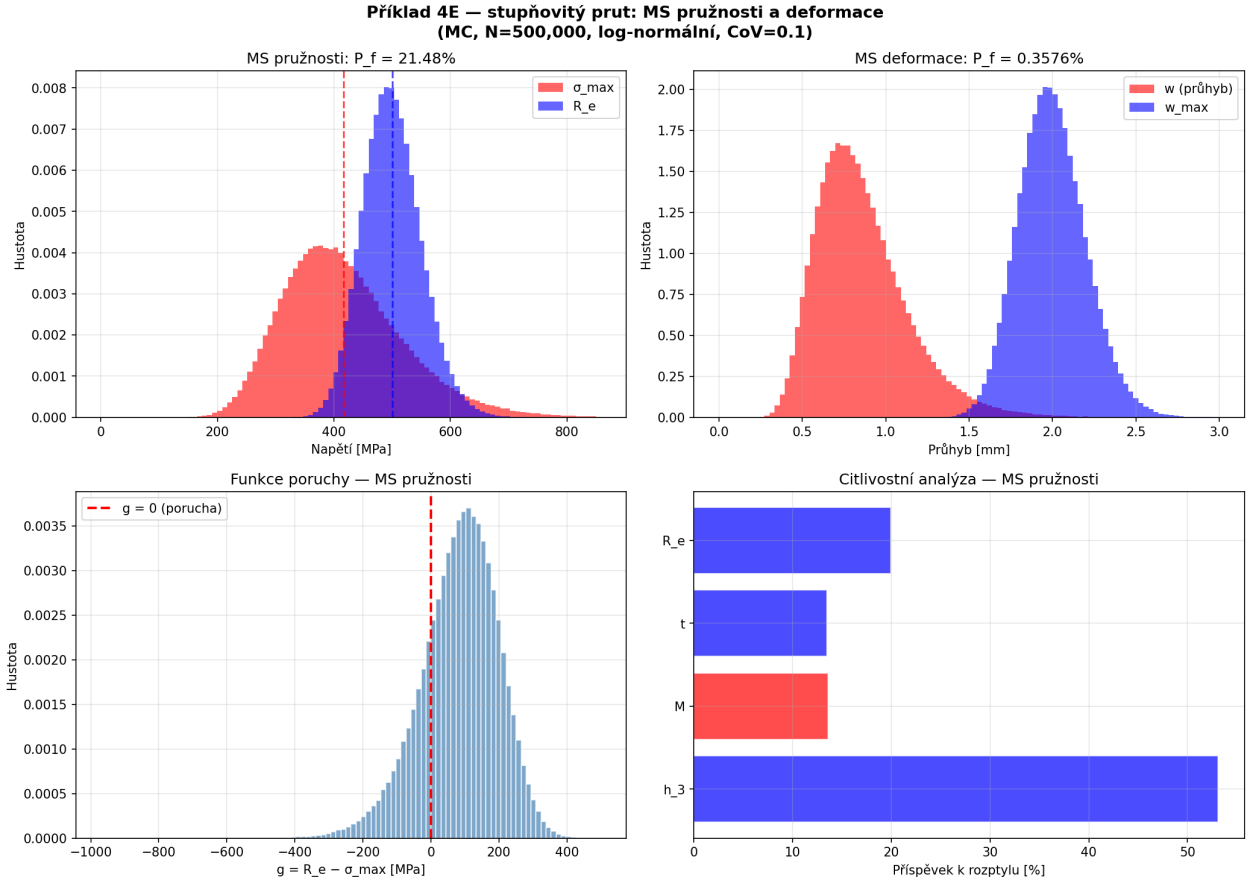
MS deformace s rezervou vyhovuje.

1.4 Citlivostní analýza

Tabulka 1: Faktory důležitosti (importance factors) pro MS pružnosti

Veličina	$\boldsymbol{\rho}(g_1, X_i)$	$\boldsymbol{\alpha_i^2}$ [%]
h_3	+0,714	**53,1**
R_e	+0,438	19,9
M	−0,361	13,6
t	+0,359	13,4

Závěr citlivostní analýzy: Dominantní vliv má výška kritického průřezu h_3 (53 %) díky kvadratické závislosti $\sigma \propto 1/h^2$. $K_{t2} = 1$ je deterministicky pevné, do citlivostí nevstupuje. Pro zvýšení spolehlivosti je nejúčinnější zvětšit h_3 nebo snížit jeho toleranci.



Obrázek 1: Příklad 4E – MS pružnosti a deformace, citlivostní analýza